

Micro Teste Avaliativo 04

Operações Matemáticas com Escalares, Vetores e Matrizes

Disciplina: Matemática Computacional

Professor: Wosney Ramos de Souza

Curso: Engenharia de Software

Data: _____

Aluno(a): _____

Matrícula: _____

Orientações gerais

- Este micro teste é **individual**, sem consulta a material externo ou a colegas.
- A **Parte I** é objetiva: assinale, com um X, a alternativa correta diretamente nesta folha.
- A **Parte II** é discursiva e prática: cada questão deve ser resolvida em um script **.m** próprio, nomeado no padrão `micro_teste_q05.m`, `micro_teste_q06.m` e assim por diante (do 5 ao 10).
- Todos os arquivos **.m** da Parte II devem ser enviados, ao final do teste, no ambiente indicado pelo professor (AVA/Lyceum), compactados em um único arquivo **.zip** nomeado com o seu nome completo.
- Cada script deve iniciar com um cabeçalho em comentário (nome do autor e número da questão), seguido de `clc` e `clear`, e apresentar as saídas de forma legível com `disp` ou `printf`.
- Tempo total sugerido: 50 minutos.

Parte	Questões	Valor unitário	Total
I — Objetivas	4	10 pontos	40 pontos
II — Discursivas (envio de arquivo .m)	6	10 pontos	60 pontos
Total			100 pontos

PARTE I — QUESTÕES OBJETIVAS

Assinale apenas uma alternativa por questão.

Questão 1

(10 pontos)

Um script contém a linha `resultado = 10 - 2 * 3 ^ 2;`. Sobre o valor final atribuído à variável `resultado`, assinale a alternativa correta.

- ☐ A) 64, pois o Octave calcula estritamente da esquerda para a direita, ignorando o tipo de operador.
- ☒ B) -8, pois a potenciação é calculada antes da multiplicação, e esta antes da subtração.
- ☐ C) 144, pois a subtração é sempre avaliada por último, independentemente da posição na expressão.
- ☐ D) 8, pois a multiplicação deve ser calculada antes da potenciação.
- ☐ E) A expressão gera erro, pois o operador `^` não pode ser combinado com `*` na mesma linha.

Questão 2

(10 pontos)

Um aluno precisa calcular o logaritmo de um valor `x` na base 10 utilizando exclusivamente a função `log` (logaritmo natural) do Octave, sem usar `log10`. Assinale a expressão que produz corretamente esse resultado.

- ☒ A) $\log(x) / \log(10)$
- ☐ B) $\log(x / 10)$
- ☐ C) $\log(10) / \log(x)$
- ☐ D) $\log(x) * 10$
- ☐ E) $\log(x) ^ 10$

Questão 3

(10 pontos)

Um técnico mediu um ângulo de 35 graus e escreveu a linha `altura = 10 * tan(35);` para calcular a altura de um objeto. Ao comparar com o valor esperado, percebeu que o resultado estava incorreto. Assinale a alternativa que explica corretamente o problema e a forma de corrigi-lo.

- ☐ A) A função `tan` não existe no Octave; deveria ser usada a função `tang`.
- ☐ B) O valor 35 deveria ser negativo, pois ângulos de elevação são sempre representados por números negativos.
- ☒ C) A função `tan` espera o ângulo em radianos; o problema se resolve convertendo o ângulo com `35*pi/180` ou usando diretamente `tand(35)`.
- ☐ D) A multiplicação por 10 deveria ocorrer antes da função `tan`, e não depois.
- ☐ E) O Octave arredonda automaticamente ângulos acima de 30 graus, sendo necessário usar apenas valores menores.

Questão 4

(10 pontos)

Considere `q`, uma matriz de dimensão `1x3`, e `P`, uma matriz de dimensão `3x2`. Sobre as operações `q * P` e `q .* P`, assinale a alternativa correta.

- ☐ A) As duas operações são equivalentes e produzem sempre o mesmo resultado numérico.
- ☒ B) `q * P` é válida e resulta em uma matriz `1x2`, pois o número de colunas de `q` coincide com o número de linhas de `P`; `q .* P` não é válida, pois exige que as duas matrizes tenham exatamente o mesmo formato.
- ☐ C) `q * P` não é válida, mas `q .* P` é válida e produz uma matriz `1x3`.
- ☐ D) As duas operações são inválidas, pois `q` e `P` nunca podem ser combinadas por terem dimensões diferentes.
- ☐ E) `q * P` resulta em uma matriz `3x3`, obtida ao repetir os elementos de `q`.

PARTE II – QUESTÕES DISCURSIVAS

Resolução prática em Octave — envio de arquivo .m para cada questão

Antes de começar

Cada uma das seis questões abaixo deve ser resolvida em um script `.m` independente. O enunciado descreve o que o script deve calcular e exibir; não é necessário reescrever o enunciado como comentário, mas o cabeçalho de identificação é obrigatório.

Questão 5

(10 pontos)

Uma revenda de veículos aplica a fórmula de comissão `comissao = valor_venda * percentual / 100 + bonus` sobre uma venda de R\$ 38.500,00, com percentual de 3,5% e bônus fixo de R\$ 150,00. Escreva um script que declare essas três variáveis, calcule a comissão respeitando a ordem correta das operações, e exiba o resultado com duas casas decimais.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q05.m`.

Questão 6

(10 pontos)

Um investimento de R\$ 4.000,00 rende juros compostos contínuos segundo $M(t) = M_0 * \exp(r*t)$, com taxa $r = 0,08$ ao ano. Escreva um script que crie, com o operador dois-pontos, um vetor `anos` de 0 a 10, calcule o vetor `montante` correspondente de uma só vez (sem laço de repetição) e exiba o montante estimado para cada ano.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q06.m`.

Questão 7

(10 pontos)

Um servidor recebeu quatro medições de tempo de resposta, em milissegundos: [820, 45, 15400, 3200]. Escreva um script que converta essas quatro medições para uma escala logarítmica na base 10 (função `log10`), aplicada ao vetor inteiro de uma só vez, e exiba, para cada medição, o valor original e o valor convertido.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q07.m`.

Questão 8

(10 pontos)

Um vigia observa o topo de uma torre a partir de um ponto situado a 25 metros de sua base, sob um ângulo de elevação de 40 graus. Escreva um script que calcule a altura da torre utilizando a função `tand` (sem converter manualmente para radianos), e exiba o resultado com duas casas decimais.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q08.m`.

Questão 9

(10 pontos)

Uma loja registrou as vendas diárias, em unidades, ao longo de seis dias: `[12, 19, 8, 25, 14, 30]`. Escreva um script que armazene esses valores em um vetor, calcule a média, o maior e o menor valor de vendas (funções `mean`, `max` e `min`), e identifique, com a função `find`, em quais dias (posições) as vendas ficaram abaixo da média.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q09.m`.

Questão 10

(10 pontos)

Considere as matrizes $A = [4, 2; 1, 3]$ e $B = [2, 0; 1, 5]$. Escreva um script que declare as duas matrizes e calcule, exibindo cada resultado separadamente: (i) a soma $A + B$; (ii) a multiplicação elemento a elemento $A .* B$; (iii) a multiplicação matricial $A * B$; (iv) a transposta de A . Ao final, inclua um comentário explicando por que os resultados dos itens (ii) e (iii) são diferentes.

ENTREGA

Arquivo `micro_teste_q10.m`.